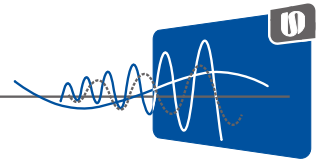


Universität Stuttgart

Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen
Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. T. Ricken



Aufgabensammlung

Biegelinie

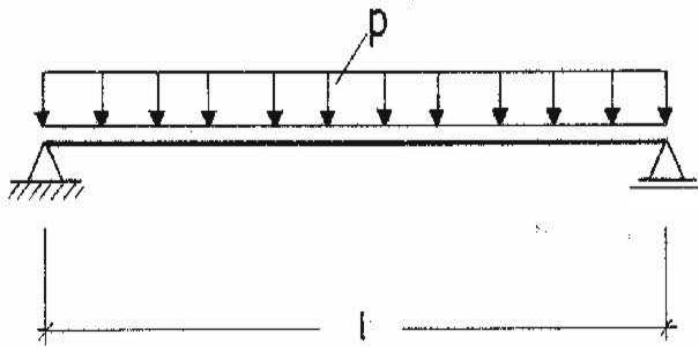
Institut für Statik und Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ricken

Aufgabe 1

Geben Sie die Gleichung der Biegelinie für die gegebenen Systeme an, und berechnen Sie die Durchbiegung f in der Mitte des jeweiligen Balken!

a)



Gegeben:

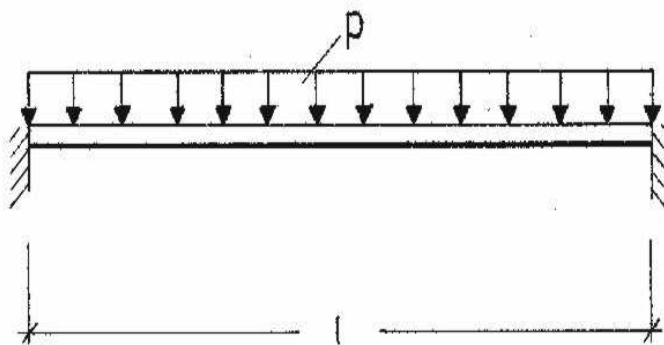
$$l = 4,0 \text{ m}$$

$$p = 30 \text{ kN/m}$$

$$EJ = 12 \cdot 10^3 \text{ kNm}^2$$

$$GA = \infty$$

b)

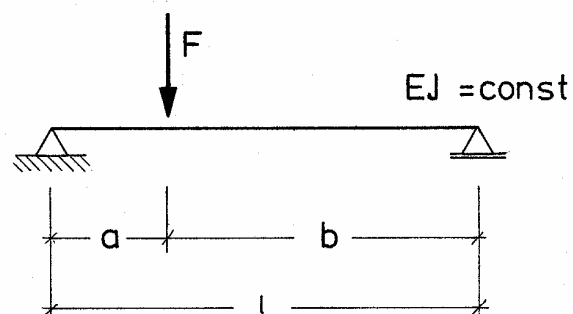


Aufgabe 2

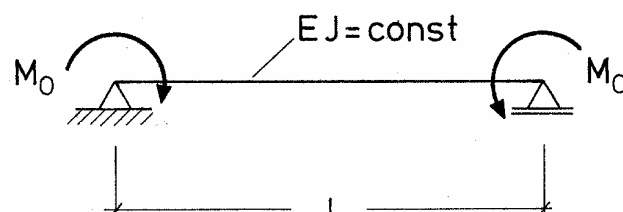
Gesucht ist die Gleichung der Biegelinie für die gegebenen Systeme.

($EJ = \text{konst.}$, $GA = \infty$)

a)



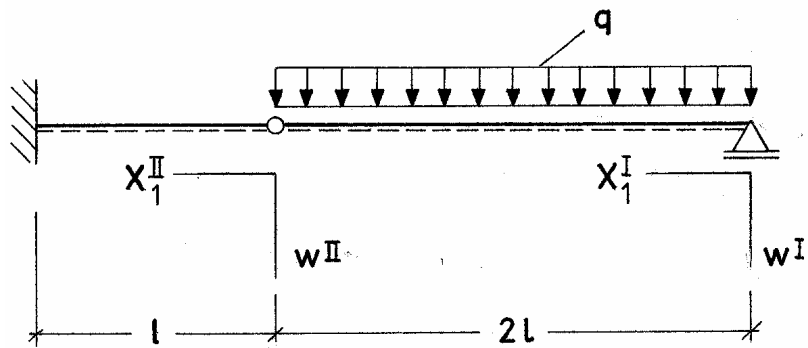
b)



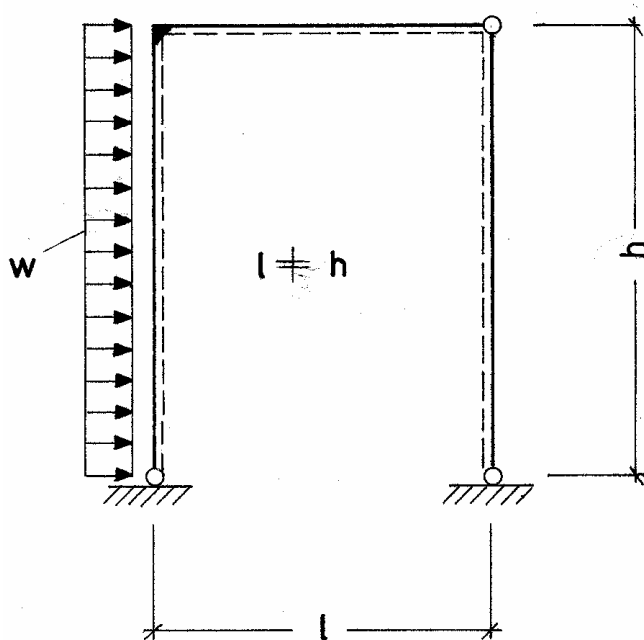
Aufgabe 3

Ermitteln Sie die Biegelinien für die skizzierten Systeme ($EJ = \text{konst.}$, $GA = \infty$, $EA = \infty$)!

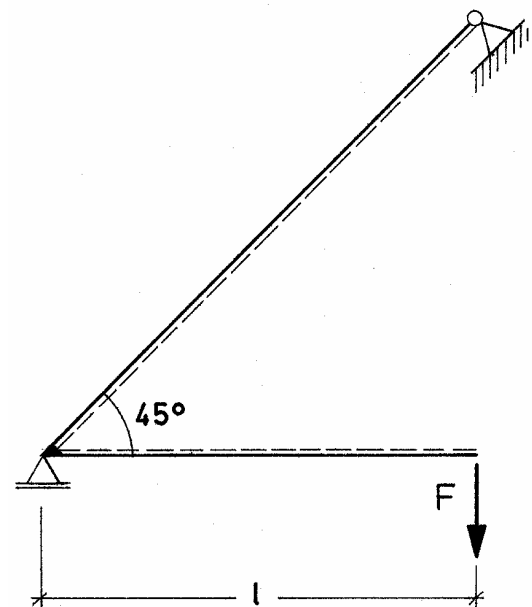
a)



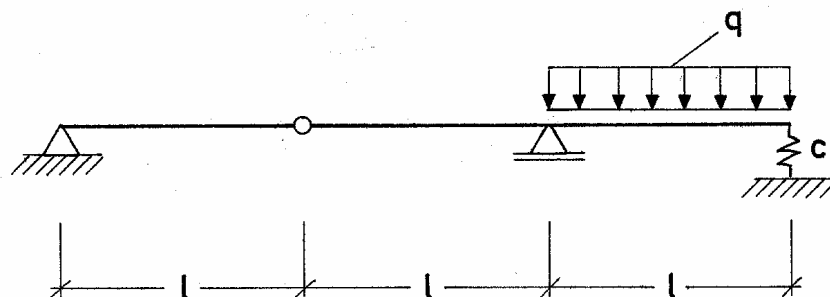
b)



c)



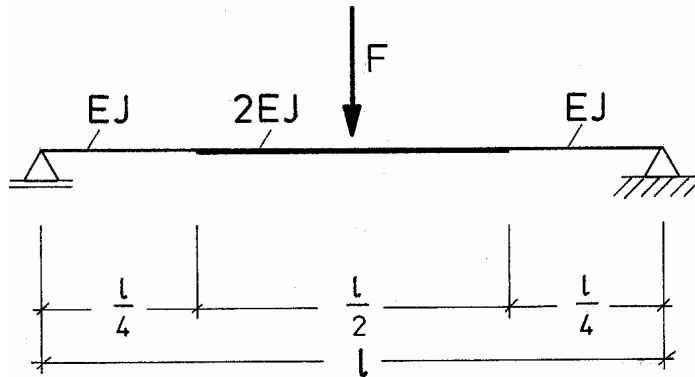
d) Federgesetz: $F = c \cdot f$



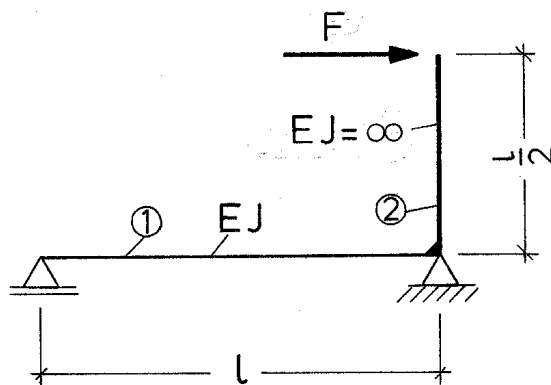
Aufgabe 4

Bestimmen Sie die Biegelinien für die dargestellten Systeme.

a)



b)

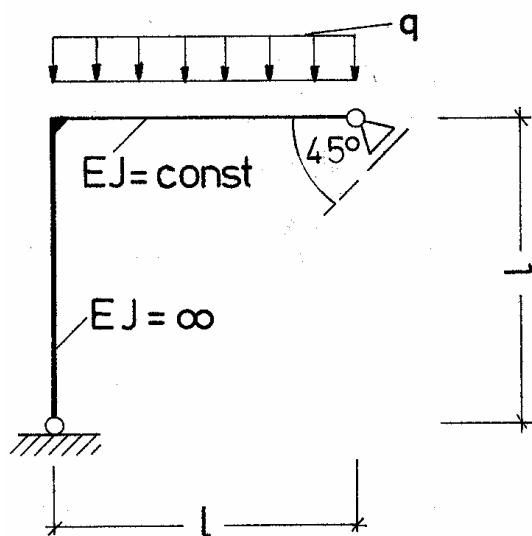


Für alle Systeme:

$$GA = \infty$$

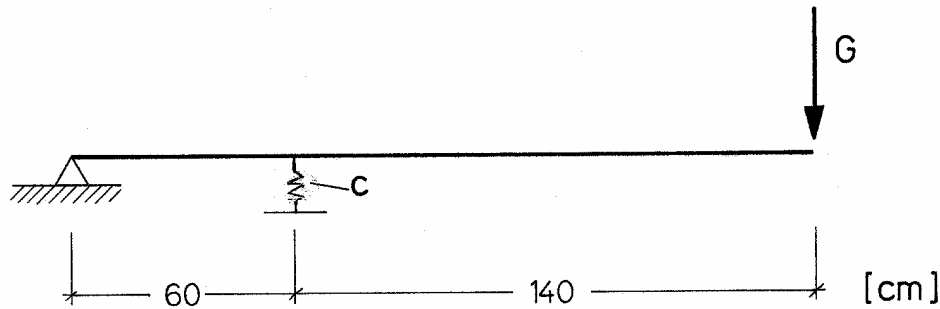
$$EA = \infty$$

c)



Aufgabe 5

Ein Sprungbrett aus Holz ($b/d = 30/2,4$ cm) ist wie dargestellt gelagert. Die Federkraft ist $F = c \cdot f$, mit der Federkonstanten c und der Zusammendrückung f . Bestimmen Sie die statische Durchbiegung, die ein Springer mit dem Gewicht $G = 750$ N an der Spitze hervorruft!



Gegeben:

$$E = 10^4 \text{ N/mm}^2$$

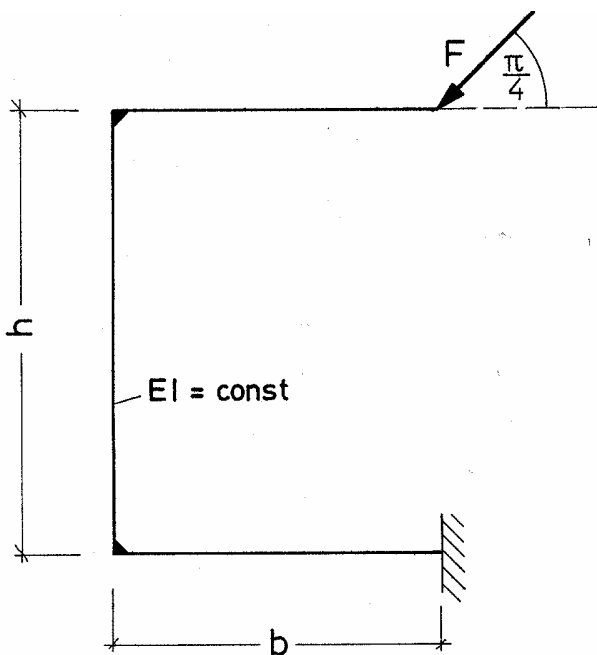
$$c = 200 \text{ N/mm}$$

$$GA = \infty$$

Aufgabe 6

Ermitteln Sie im Angriffspunkt der Kraft F

- die Verschiebung in Richtung der Kraft!
- die Richtung und Größe der Gesamtverschiebung!



Gegeben:

$$B = 1,5 \text{ m}$$

$$h = 2,0 \text{ m}$$

$$F = 10 \sqrt{2} \text{ kN}$$

$$EA = \infty$$

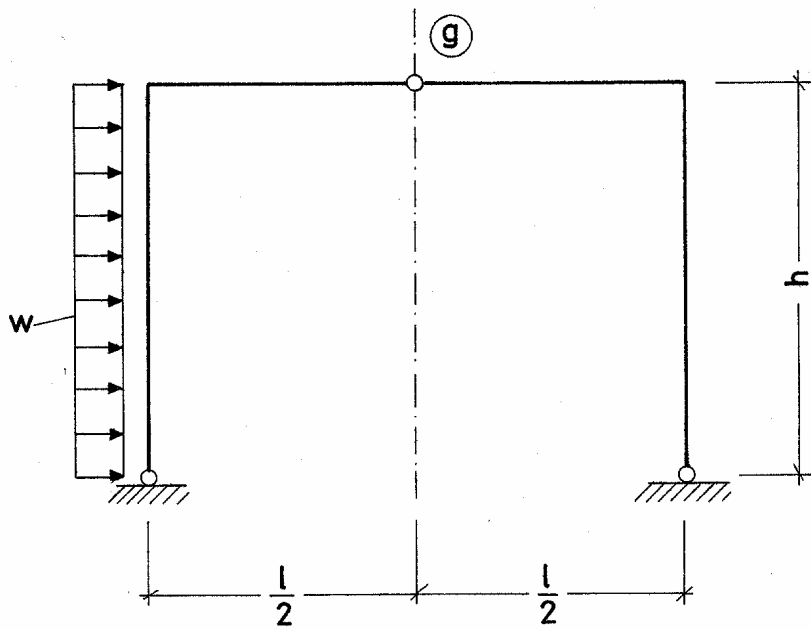
$$GA = \infty$$

$$EJ = 3 \cdot 10^{12} \text{ Nmm}^2$$

Aufgabe 7

Gegeben ist das skizzierte statische System.

- Gesucht ist die Verschiebung des Gelenkpunktes g.
- Gesucht ist die gegenseitige Verdrehung der Stabenden am Gelenkpunkt g.



Gegeben:

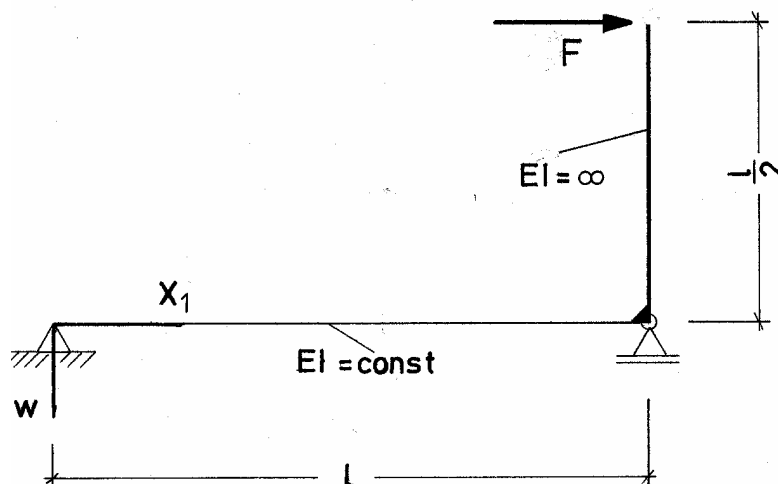
$$EA = \infty$$

$$GA = \infty$$

$$EI = \text{konst.}$$

Aufgabe 8

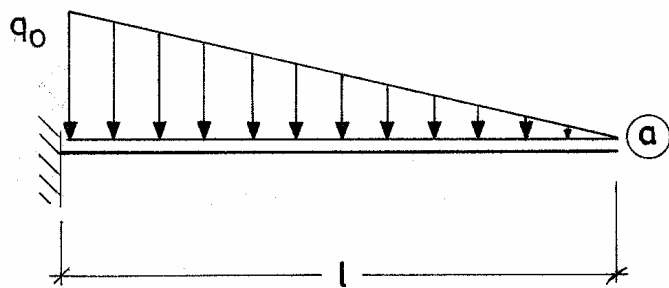
Man berechne für das angegebene System die größte Durchbiegung des Trägers und die Stelle, an der sie auftritt ($EA = GA = \infty$)! Ferner ermittle man die Verschiebung des Lastangriffspunktes!



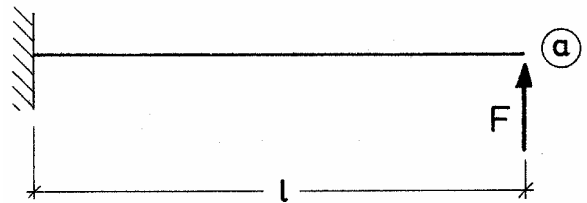
Aufgabe 9

Gesucht ist die vertikale Verschiebung des Punktes a für die skizzierten Systeme ($EJ = \text{konst.}$, $GA = \infty$).

a)

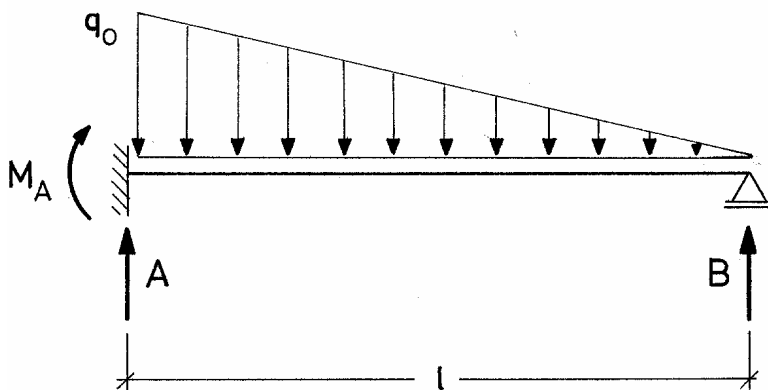


b)



Aufgabe 10

Bestimmen Sie für das gegebene, einfach statisch unbestimmte System die Auflagerkraft B. Wie groß ist das Einspannmoment M_A ?



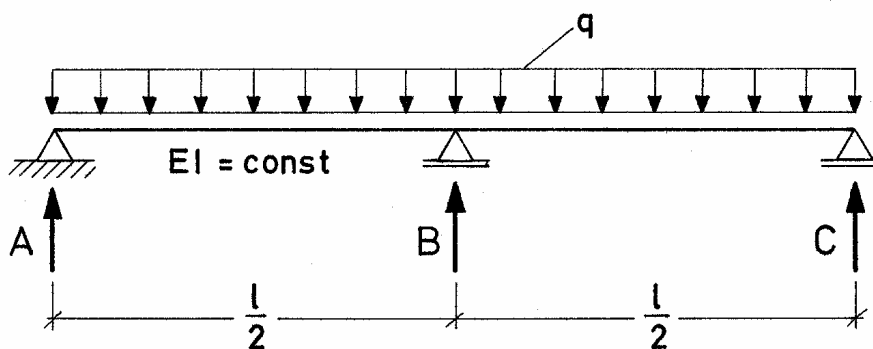
Gegeben:

$EJ = \text{konst.}$

$GA = \infty$

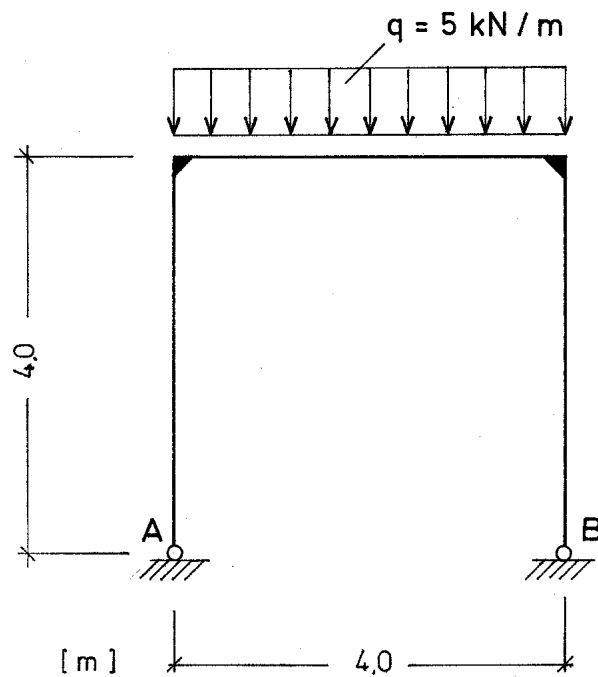
Aufgabe 11

Am gegebenen, einfach statisch unbestimmten System wird die Auflagerreaktion B gesucht.



Aufgabe 12

Bestimmen Sie die Momentenlinie für den gegebenen, statisch unbestimmten Rahmen!



Gegeben:

$EJ = \text{konst.}$

$EA = \infty$

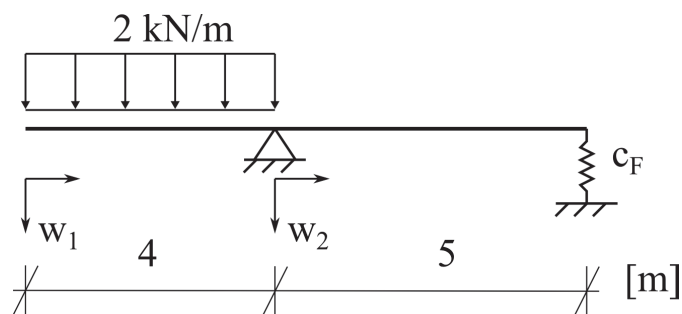
$GA = \infty$

Aufgabe 13 (Klausurnahe Aufgabe)

Bestimmen Sie die vertikale Verschiebung des skizzierten Trägers am freien Ende!

$$c_F = 10000 \text{ N/mm}, \quad EI = 2,4 \cdot 10^4 \text{ kNm}^2$$

Hinweis Federgesetz: $F = c_F \cdot f$

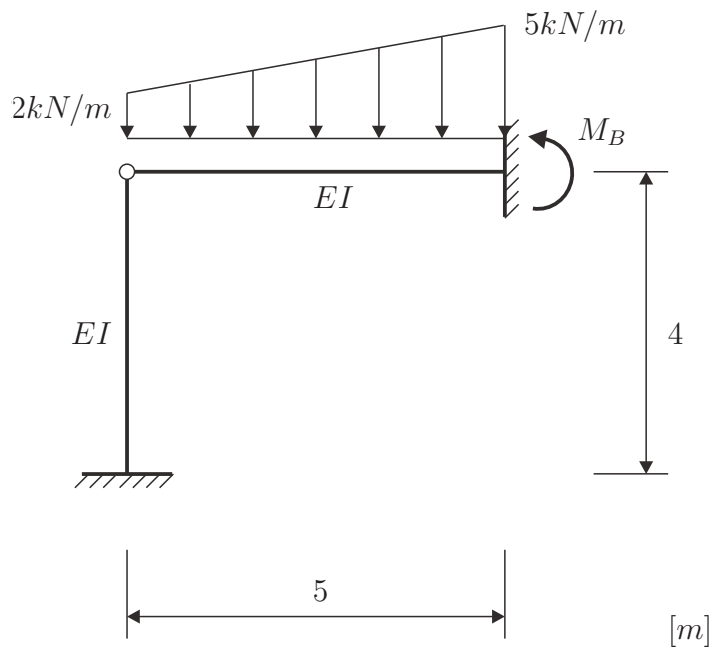


Aufgabe 14 (Klausurnahe Aufgabe)

Nennen Sie vier der sieben Anforderungen an die Geometrie bzw. den Werkstoff eines Balkens, damit die Differentialgleichung der Biegelinie ihre Gültigkeit bewahrt!

Aufgabe 15 (Klausurnahe Aufgabe)

Ermitteln Sie für den horizontalen Stab die Biegelinie und stellen Sie diese grafisch dar!
Wie groß ist das Moment M_B ?

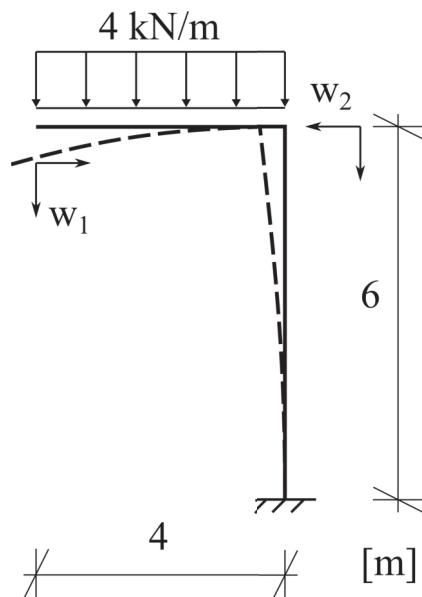


$$EA = \infty$$

$$EI = 35\,000 \text{ kN/m}^2$$

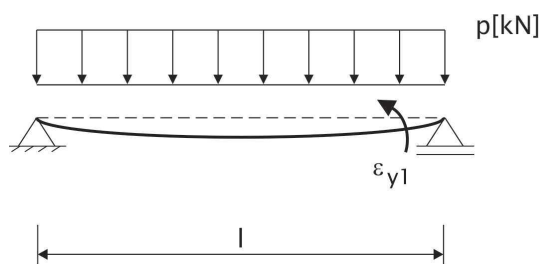
Aufgabe 16 (Klausurnahe Aufgabe)

Bestimmen Sie die resultierende Verschiebung des skizzierten Trägers am freien Ende!
 $EI = 2,4 \cdot 10^4 \text{ kNm}^2$, $EA \rightarrow \infty$



Aufgabe 17 (Klausurnahe Aufgabe)

Ermitteln Sie die konstante Last p ! Nehmen Sie hierfür die DGL der Biegelinie $w(x)$ für das dargestellte System unter der gegebenen Verformung ε_{y1} zu Hilfe.



geg: $l = 4 \text{ m}$

$$\varepsilon_{y1} = 0,5 \cdot 10^{-4}$$

$$EI = 2,1 \cdot 10^5 \text{ kNm}^2$$

Lösungen

Aufgabe 1:

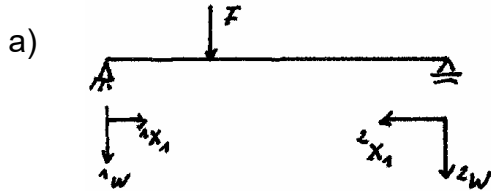
$$\text{a) } EJ_{22} w(x_1) = \frac{5}{4} (x_1)^4 - 10 (x_1)^3 + 80 x_1$$

$$w(2,0) = 8,3 \text{ mm}$$

$$\text{b) } EJ_{22} w(x_1) = \frac{5}{4} (x_1)^4 - 10 (x_1)^3 + 20 x_1$$

$$w(2,0) = 1,67 \text{ mm}$$

Aufgabe 2:



$${}^1w = \frac{1}{6} \frac{b F}{EJ I} [(l^2 - b^2) {}^1x_1 - ({}^1x_1)^3]$$

$${}^2w = \frac{1}{6} \frac{a F}{EJ I} [(l^2 - a^2) {}^2x_1 - ({}^2x_1)^3]$$

$$w = \frac{1}{2} \frac{M_0}{EJ} l^2 \left[\frac{x_1}{l} - \left(\frac{x_1}{l} \right)^2 \right]$$

$$w = \frac{1}{2} \frac{M_0}{EJ} l^2 [\xi - \xi^2] \text{ mit } \xi = \frac{x}{l}$$

Aufgabe 3

a)

$$w_1 = \frac{q}{EI} \left[\frac{1}{24} x_1^4 - \frac{1}{6} \ell x_1^3 + \frac{1}{2} \ell^3 x_1 \right]$$
$$w_2 = \frac{q}{EI} \left[\frac{1}{6} \ell x_2^3 - \frac{1}{2} \ell^3 x_2 + \frac{1}{3} \ell^4 \right]$$

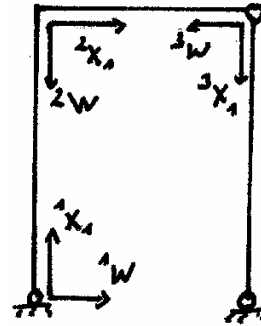
Lösungen

b)

$$^1w = \frac{w h^4}{24 EJ} \left[2 \frac{{}^1x_1}{h^2} (4h + 2l) - 4 \left(\frac{{}^1x_1}{h} \right)^3 + \left(\frac{{}^1x_1}{h} \right)^4 \right]$$

$$^2w = \frac{w h^2 l^2}{12 EJ} \left[2 \frac{{}^2x_1}{l} - 3 \left(\frac{{}^2x_1}{l} \right)^2 + \left(\frac{{}^2x_1}{l} \right)^3 \right]$$

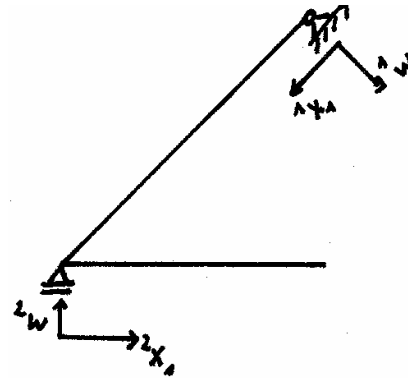
$$^3w = \frac{w h^4}{24 EJ} \left[4 \frac{l^3 x_1}{h^2} + 5 \frac{{}^3x_1}{h} - \frac{4l}{h} - 5 \right]$$



c)

$$EJ {}^1w = -\frac{1}{\sqrt{2} 6} F ({}^1x_1)^3 + \frac{\sqrt{2}}{6} F l^2 {}^1x_1$$

$$EJ {}^2w = \frac{1}{6} F ({}^2x_1)^3 - \frac{1}{2} F l ({}^2x_1)^2 - \frac{\sqrt{2}}{3} F l^2 {}^2x_1$$

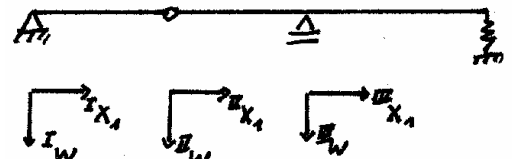


d)

$$EJ {}^Iw = -q \left(\frac{EJ}{2c} + \frac{l^3}{24} \right) {}^Ix_1$$

$$EJ {}^{II}w = q \left(\frac{EJ}{2c} + \frac{l^3}{24} \right) {}^{II}x_2 - ql \left(\frac{EJ}{2c} + \frac{l^3}{24} \right)$$

$$EJ {}^{III}w = \frac{1}{24} q ({}^{III}x_1)^4 - \frac{1}{12} ql ({}^{III}x_1)^3 + q \left(\frac{EJ}{2c} + \frac{l^3}{24} \right) {}^{III}x_2$$

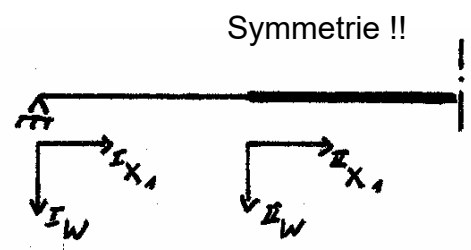


Aufgabe 4:

a)

$${}^Iw = \frac{Fl^3}{EJ} \left[\frac{5}{128} \frac{{}^Ix_1}{l} - \frac{1}{12} \left(\frac{{}^Ix_1}{l} \right)^3 \right]$$

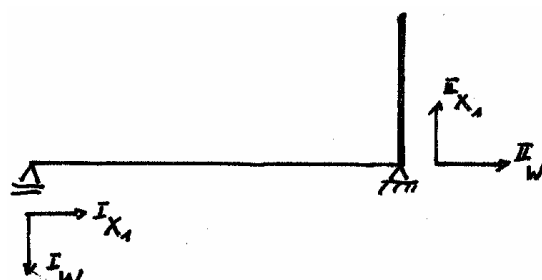
$${}^{II}w = \frac{Fl^3}{EJ} \left[\frac{13}{1536} + \frac{3}{128} \frac{{}^{II}x_1}{l} - \frac{1}{32} \left(\frac{{}^{II}x_1}{l} \right)^2 - \frac{1}{24} \left(\frac{{}^{II}x_1}{l} \right)^3 \right]$$



b)

$${}^Iw = \frac{1}{12} \frac{Fl^3}{EJ} \left[-\frac{{}^Ix_1}{l} + \left(\frac{{}^Ix_1}{l} \right)^3 \right]$$

$${}^{II}w = \frac{1}{6} \frac{Fl^2}{EJ} {}^{II}x_1$$

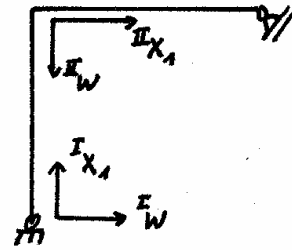


Lösungen

c)

$$I_W = -\frac{1}{48} \frac{q l^3}{EJ} I_{x_1} \quad (\text{da starr})$$

$$II_W = \frac{q l^4}{48 EJ} \left[6 \left(\frac{II_{x_1}}{l} \right)^2 - 6 \left(\frac{II_{x_1}}{l} \right)^3 + 2 \left(\frac{II_{x_1}}{l} \right)^4 - \frac{II_{x_1}}{l} \right]$$



Aufgabe 5:

$$f_g = 32,5 \text{ cm}$$

Aufgabe 6:

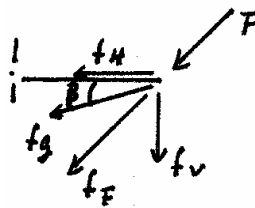
$$f_v = 5 \text{ mm}$$

$$f_h = 11,4 \text{ mm}$$

$$f_g = 12,4 \text{ mm}$$

$$f_f = 11,6 \text{ mm}$$

$$\beta = 23,8^\circ$$



Aufgabe 7:

$$+\downarrow \quad f_v = -\frac{w l h^3}{96 EJ}$$

$$+\rightarrow \quad f_h = \frac{5 w h^4}{48 EJ} + \frac{w h^3 l}{24 EJ}$$

$$\Delta \varphi = \frac{w h^3}{24 EJ}$$

Aufgabe 8:

$$+\downarrow \quad \max f = -0,0321 \frac{F l^3}{EJ}$$

$$\text{bei: } I_{x_1} = 0,577 l$$

Verschiebung des Lastangriffspunktes:

$$+\rightarrow \quad f_h = {}^2w = 0,0833 \frac{F l^3}{EJ}$$

Aufgabe 9:

$$\text{a) } +\downarrow \quad f = \frac{q_0 l^4}{30 EJ}$$

$$\text{b) } +\downarrow \quad f = -\frac{l^3 F}{3 EJ}$$

Aufgabe 10:

$$B = \frac{q_0 l}{10}$$

$$M_A = -\frac{q_0 l^2}{15} < \frac{q_0 l^2}{6}$$

$$A = \frac{2 q_0 l}{5} < \frac{q_0 l}{2}$$

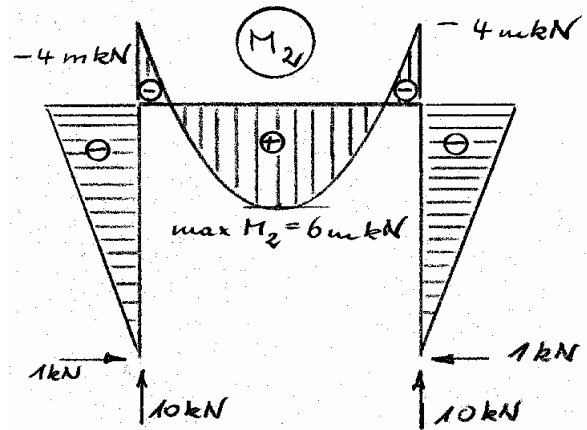
Aufgabe 11:

$$A = \frac{3}{16} q l$$

$$B = \frac{5}{8} q l$$

$$C = \frac{3}{16} q l$$

Aufgabe 12:



Aufgabe 13:

$$w = 0,0074 \text{ m} \hat{=} 7,4 \text{ mm}$$

Lösungen

Aufgabe 14:

prismatischer Stab mit gerader Balkenachse und einfach symmetrischem Querschnitt

Geometrie:

dünner Stab
Querschnitt bleibt formtreu
kleine Verschiebungen

Werkstoff:

homogen
linear elastisch
isotrop

Aufgabe 15:

$$w = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{200} x^5 + \frac{1}{12} x^4 \right) - \frac{7}{8EI} x^3 + \frac{25}{3EI} x$$
$$M(5) = M_B = -\frac{45}{4EI} EI = -11,25 \text{ kNm}$$

Aufgabe 16:

$$\text{Bereich 1: } EI w(x_1) = \frac{1}{6} x_1^4 - 234,67 x_1 + 896$$

$$\text{Bereich 2: } EI w(x_2) = 16 x_2^2 - 192 x_2 + 576$$

Verschiebung am freien Ende:

$$\text{vertikale Komponente: } w(x_1 = 0) = \frac{896}{EI} = 0,037 \text{ [m]}$$

$$\text{horizontale Komponente: } w(x_2 = 0) = \frac{576}{EI} = 0,024 \text{ [m]}$$

$$\text{Resultierende Verschiebung: } x = \sqrt{3,7^2 + 2,4^2} = 4,4 \text{ [cm]}$$

Aufgabe 17:

$$p = 3.94 \text{ kN/m}$$